

Топливный кризис 2026: как дефицит и цены на топливо влияют на нарушения ПДД?

Контекст

С конца мая 2026 года в различных регионах России начали вводиться ограничения на отпуск бензина или изменение стоимости различного топлива (чаще бензинового: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100). К середине июня ограничения затронули значительную часть субъектов РФ. Основные причины кризиса включают нарушения логистических цепочек, сезонный рост потребления топлива, увеличение транспортных перевозок, ажиотажный спрос со стороны населения и бизнеса, а также снижение производительности отдельных нефтеперерабатывающих заводов.

В разных субъектах РФ вводятся различные меры: ограничение объёма отпуска топлива на один автомобиль, продажа отдельных марок бензина только по талонам, временное закрытие некоторых автозаправочных станций, полный запрет реализации топлива отдельным категориям потребителей, предоставление топлива по завышенной цене, и даже в некоторых регионах действовала система распределения топлива по четным и нечетным числам.

Рост цен наблюдается как на бирже, так и в розничном сегменте. По итогам июня бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо подорожали на 11–12% с начала года, а на некоторых заправках прирост в цене мог достигать +30% – +50% (по различным источникам из интернета).

Почему это интересно финансовому сервису?

Клиенты нашего сервиса одновременно пользуются двумя продуктами: оплатой топлива и оплатой штрафов ГИБДД. В период топливного кризиса их поведение меняется — кто-то начинает экономить, кто-то реже заправляется, а кто-то, наоборот, вынужден больше работать за рулём.

Цель исследования

Понять, как рост цен и дефицит топлива влияют на количество нарушений ПДД, чтобы предложить клиентам релевантную поддержку в нужный момент и найти новые источники дохода.

Исследовательский вопрос

«Топливный кризис 2026: как дефицит и цены влияют на нарушения ПДД?»

Дополнительно: Различается ли влияние кризиса в различных регионах?

Важно понимать: отсутствие штрафа у клиента не является выбросом, так как не все клиенты нарушают и получают штрафы ГИБДД.

Задание

Проведите исследование, в котором:

- Изучите данные, их структуру и особенности. Обратите внимание на динамику цен и объемов заправки до и после мая 2026 года. Проверьте данные на пропуски, выбросы и согласованность дат.
- Сформулируйте гипотезу о том, как дефицит мог повлиять на нарушения. Постарайтесь описать предполагаемую зависимость конкретно и обоснуйте её.
- Подберите и постройте математическую модель, которая позволит проверить вашу гипотезу. Учтите контрольные переменные. Проверьте статистическую значимость результатов.
- Визуализируйте найденные закономерности. Постройте графики, которые наглядно покажут динамику изменений.
- Сформулируйте практические рекомендации для Т-Банка (сервиса выставления штрафов или топливного сервиса) и автовладельцев. Обсудите ограничения исследования и альтернативные объяснения найденных эффектов.

Данные

Вам предоставлен датасет из 3 таблиц, объединяющий информацию о клиентах и их некоторых демографических признаках, их транзакциях на АЗС и истории нарушений. Данные охватывают период за прошлый год (агрегированная статистика 2025 года — в таблице 1), а также период до кризиса (в таблице 2) и период кризиса (детальные нарушения и транзакции 2026 года — в таблице 2). В таблице 3 содержится информация по транзакциям этих клиентов на АЗС в период с конца марта по август.

1. Таблица: Демографические показатели и агрегированная статистика клиентов

Переменная	Описание переменной
client_id	Уникальный идентификатор клиента
gender	Пол клиента (М — мужской, F — женский)
age_type_code	Код возрастной группы клиента. Расшифровка: A00 — до 20 лет A20 — от 21 до 40 лет A40 — от 41 до 60 лет и тд.
auto_document_id	Уникальный идентификатор документа автомобиля (ключ для связи с таблицей нарушений)

Переменная	Описание переменной
auto_mark	Марка автомобиля клиента
auto_year	Год выпуска автомобиля
engine_type	Характеристики двигателя (объем и мощность)
price	Стоимость автомобиля (оценочная или рыночная) в рублях
color	Цвет автомобиля
kladr_code	Код региона регистрации (КЛАДР). Расшифровка кодов: 77 — Москва 50 — Московская область 78 — Санкт-Петербург 16 — Республика Татарстан 66 — Свердловская область 54 — Новосибирская область 47 — Ленинградская область 52 — Нижегородская область 23 — Краснодарский край 63 — Самарская область 74 — Челябинская область 42 — Кемеровская область 72 — Тюменская область 02 — Республика Башкортостан 24 — Красноярский край 55 — Омская область
april_2025_fines	Количество штрафов за апрель 2025 года
may_2025_fines	Количество штрафов за май 2025 года
jun_2025_fines	Количество штрафов за июнь 2025 года
jul_2025_fines	Количество штрафов за июль 2025 года
aug_2025_fines	Количество штрафов за август 2025 года
fines_last_6_month	Количество штрафов за последние 6 месяцев
fines_last_12_month	Количество штрафов за последние 12 месяцев
fines_last_24_month	Количество штрафов за последние 24 месяца
fines_last_36_month	Количество штрафов за последние 36 месяцев
subscription_creation_date	Дата начала получения штрафов в сервисе Т-Банка

2. Таблица: Детальная информация по нарушениям и штрафам

Данные представлены за период с апреля 2026 года по август 2026 года (включая период кризиса).

Переменная	Описание переменной
client_id	Уникальный идентификатор клиента
bill_id	Уникальный идентификатор постановления о штрафе
offence_short_statement	Краткое текстовое описание нарушения
total_fine_amount	Полная сумма штрафа (в копейках)
region_name	Название региона, где зафиксировано нарушение
bill_offence_date	Дата и время совершения нарушения
auto_document_id	Уникальный идентификатор документа автомобиля (ключ для связи с таблицей клиентов)

3. Таблица: Транзакции покупки топлива на АЗС

Переменная (исходное название)	Описание переменной
order_id	Уникальный идентификатор заказа (транзакции)
order_datetime	Дата и время совершения заказа
order_fuel_volume	Объем заправленного топлива (в литрах)
order_fuel_price_1liter	Цена одного литра топлива на момент заказа (в рублях)
client_id	Уникальный идентификатор клиента